CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# La méthode de Newton matricielle

## Énoncé

**Cadre.** $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de polynôme caractéristique $\chi_A = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i)^{n_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distincts. On note $A = D + N$ sa décomposition de Dunford ($D$ diagonalisable, $N$ nilpotente, $DN = ND$, $D, N \in \mathbb{C}[A]$), $\mathbb{C}[A]$ l'algèbre des polynômes en $A$ (commutative), et

$$P = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i), \qquad r_0 = \max_i n_i.$$

L'objectif est de calculer $D$ **sans connaître les** $\lambda_i$.

**Partie II.** On pose $A_0 = A$ et, tant que c'est possible, $A_{k+1} = A_k - P(A_k)\,P'(A_k)^{-1}$. On veut montrer par récurrence la propriété $(\mathcal{H}_k)$ : $A_k \in \mathbb{C}[A]$, $P'(A_k)$ *est inversible, et* $P(A_k) \in P(A)^{2^k}\mathbb{C}[A]$.

1. Montrer $(\mathcal{H}_0)$. On pourra écrire $UP' + VP = 1$ (Bézout) et appliquer Q3 à $U(A)P'(A) = I_n - V(A)P(A)$.
2. On suppose $(\mathcal{H}_k)$ et on note $Y_k = -P(A_k)P'(A_k)^{-1}$. Montrer que $P(A_{k+1}) = Y_k^2 R_P(A_k, Y_k)$, et en déduire que $P(A_{k+1}) \in P(A)^{2^{k+1}}\mathbb{C}[A]$.
3. Montrer que $P'(A_{k+1})$ est inversible, et conclure que la suite est bien définie.
4. Montrer que la suite est stationnaire dès que $2^k \geqslant r_0$, que sa valeur finale $\Delta$ est diagonalisable, que $A - \Delta$ est nilpotente, et que $\Delta = D$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $P \wedge P' = 1$, $P(A)^{r_0} = 0$, Taylor à l'ordre 2.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que l'« erreur » $P(A_k)$ est divisible par $P(A)^{2^k}$ : la convergence est quadratique, donc finie car $P(A)$ est nilpotente.

## Corrigé

### Question 5

### Étape 1. Initialisation

$P \wedge P' = 1$ (Q1) : il existe $U, V$ avec $UP' + VP = 1$, d'où $U(A)P'(A) = I_n - V(A)P(A)$. Or $(V(A)P(A))^{r_0} = V(A)^{r_0}P(A)^{r_0} = 0$ (Q2). Par Q3 avec $U = I_n$, $M = V(A)P(A)$ : $W = U(A)P'(A)$ est inversible, d'inverse dans $\mathbb{C}[A]$. Alors $(W^{-1}U(A))P'(A) = I_n$ : $P'(A)$ est inversible, d'inverse $W^{-1}U(A) \in \mathbb{C}[A]$. Enfin $P(A_0) = P(A) = P(A)^{2^0}$.

## Question 6

### Étape 1. L'erreur est élevée au carré

$A_k$ et $Y_k$ sont dans $\mathbb{C}[A]$ (par $(\mathcal{H}_k)$ et Q5/Q3), donc commutent. Par Q4 :

$$P(A_{k+1}) = P(A_k + Y_k) = P(A_k) + Y_k P'(A_k) + Y_k^2 R_P(A_k, Y_k).$$

Or $Y_k P'(A_k) = -P(A_k)P'(A_k)^{-1}P'(A_k) = -P(A_k)$ : les deux premiers termes s'annulent.

$$P(A_{k+1}) = Y_k^2 R_P(A_k, Y_k) = P(A_k)^2 \left(P'(A_k)^{-1}\right)^2 R_P(A_k, Y_k).$$

Avec $P(A_k) = P(A)^{2^k} B_k$, $B_k \in \mathbb{C}[A]$ : $P(A_{k+1}) = P(A)^{2^{k+1}} B_{k+1}$ avec $B_{k+1} \in \mathbb{C}[A]$.

$$P(A_{k+1}) \in P(A)^{2^{k+1}}\, \mathbb{C}[A].$$

## Question 7

### Étape 1. P'(A_{k+1}) est inversible

Par Q4 appliqué à $P'$ (on ne garde que l'ordre 1) : $P'(A_k + Y_k) = P'(A_k) + Y_k T$ avec $T = P''(A_k) + Y_k R_{P'}(A_k, Y_k) \in \mathbb{C}[A]$. Or $Y_k = -P(A)^{2^k} B_k P'(A_k)^{-1}$ est nilpotente (produit commutatif contenant le facteur nilpotent $P(A)$), donc $Y_k T$ aussi. Par Q3, $P'(A_{k+1}) = P'(A_k) - (-Y_k T)$ est inversible d'inverse dans $\mathbb{C}[A]$, et $A_{k+1} \in \mathbb{C}[A]$. $(\mathcal{H}_{k+1})$ est établie.

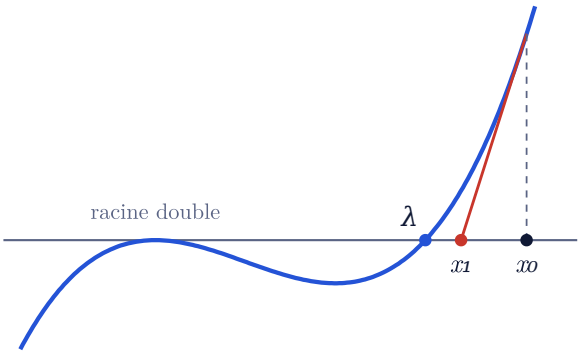
## Question 8

### Étape 1. Arrêt et limite

Si $2^k \geqslant r_0$ : $P(A_k) \in P(A)^{2^k}\mathbb{C}[A] = \{0\}$ (Q2), donc $A_{k+1} = A_k$ : la suite est stationnaire, de valeur $\Delta$ avec $P(\Delta) = 0$. $P$ est scindé à racines simples : $\Delta$ est diagonalisable.

$A - \Delta = \sum_{j<k}(A_j - A_{j+1}) = -\sum_{j<k} Y_j$, somme de matrices nilpotentes de $\mathbb{C}[A]$ qui commutent : elle est nilpotente. $\Delta$ et $A - \Delta$ sont dans $\mathbb{C}[A]$, donc commutent. Par unicité de la décomposition de Dunford :

$\Delta = D$ : la méthode atteint $D$ en au plus $\lceil \log_2 r_0 \rceil$ étapes, sans calculer de valeur propre.




La méthode de Newton $x_{k+1} = x_k - \frac{P(x_k)}{P'(x_k)}$ remplace la courbe par sa tangente. Elle converge vite vers une racine **simple** ; c'est pourquoi on remplace $\chi_A$ (racines multiples) par $P = \frac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi_A'}$, à racines simples. Pour les matrices, la convergence devient même **finie**.

**Le piège**

Le schéma ne converge pas vers une valeur propre (comme le ferait Newton pour un nombre réel) mais vers une **matrice** : chaque bloc caractéristique de $A$ est « attiré » vers $\lambda_i$ fois l'identité de ce bloc. Il faut donc $P$ à racines simples, sinon $P'(A_k)$ n'est pas inversible.

**La méthode**

Convergence quadratique de Newton : l'erreur est élevée au carré à chaque étape. Quand l'erreur vit dans un idéal nilpotent ($P(A)^{2^k}\mathbb{C}[A]$), elle devient exactement nulle en temps fini.

## Rappels de cours utilisés

- **Bézout dans $\mathbb{K}[X]$.** Si $P \wedge Q = 1$, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ avec $UP + VQ = 1$, calculables par l'algorithme d'Euclide étendu.
- **Décomposition de Dunford.** Si $\chi_A$ est scindé, il existe un unique couple $(D, N)$ avec $A = D + N$, $D$ diagonalisable, $N$ nilpotente, $DN = ND$. De plus $D, N \in \mathbb{K}[A]$. Une matrice à la fois diagonalisable et nilpotente est nulle ; deux matrices diagonalisables qui commutent sont codiagonalisables ; une somme de nilpotentes qui commutent est nilpotente.
- **Polynôme annulateur scindé simple.** Une matrice est diagonalisable si et seulement si elle annule un polynôme scindé à racines simples. $P$ est à racines simples si et seulement si $P \wedge P' = 1$.